Ejercicios

Una función cuadrática tiene la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, con a distinto de 0. Su gráfica es una parábola. Practicá tabla, imagen, preimagen, raíces, vértice, eje de simetría, signo y gráficas.

A) Reconocer una función cuadrática

1) Indicá a, b y c en cada función. ¿Abre hacia arriba o hacia abajo?

a) $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

b) $f(x) = -x^2 + 4x$

c) $f(x) = x^2 - 9$

d) $f(x) = -3x^2 + 6x - 1$

e) $f(x) = x^2 + 2x + 1$

2) Completá la tabla para $f(x) = x^2 - 2x$:

x	$x^2 - 2x$
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	
4	

3) Completá la tabla para $f(x) = -x^2 + 4x - 3$:

x	$-x^2 + 4x - 3$
0	
1	
2	
3	
4	

B) Imagen y preimagen

4) Para $f(x) = x^2 - 3x + 1$, calculá $f(2)$, $f(0)$ y $f(-1)$.

5) Para $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$, calculá $f(1)$, $f(3)$ y $f(0)$.

En los ejercicios 6 a 9, indicá el método que usás: despeje, factorización o Bhaskara.

6) Para $f(x) = x^2$, encontrá todas las preimágenes de 0, de 4 y de 9.

7) Para $f(x) = x^2 - 4$, encontrá todas las preimágenes de 0, de 5 y de -5.

8) Para $f(x) = x^2 + 2x - 3$, encontrá todas las preimágenes de 0, de -3 y de -4.

9) Para $f(x) = -x^2 + 6x - 5$, encontrá todas las preimágenes de 0 y de 4.

C) Raíces: despeje, factor común y Bhaskara

10) Resolvé cada ecuación con el método que convenga. Escribí las raíces:

a) $x^2 - 16 = 0$

b) $x^2 - 5x = 0$

c) $x^2 - 7x + 12 = 0$

d) $x^2 + 2x + 5 = 0$

e) $2x^2 - 8 = 0$

f) $3x^2 + 6x = 0$

g) $2x^2 + 3x + 1 = 0$

h) $x^2 - 4x + 4 = 0$

11) Encontrá las raíces y decí cuántas raíces reales tiene cada función:
a) $f(x) = x^2 - 6x + 9$
b) $f(x) = x^2 + 4$
c) $f(x) = 2x^2 - 8x$
d) $f(x) = x^2 + x - 6$

12) Escribí la ordenada en el origen de las funciones del ejercicio 10.

13) Una parábola corta al eje x en -2 y en 5. Escribí una fórmula posible y su ordenada en el origen.

D) Vértice y eje de simetría

14) Calculá el vértice y el eje de simetría. Indicá si es máximo o mínimo:
a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$

b) $f(x) = -x^2 + 4x - 1$

c) $f(x) = 2x^2 + 8x + 3$

d) $f(x) = x^2 - 2x + 1$

e) $f(x) = -3x^2 + 12x$

15) El vértice de una parábola es (2, -3) y pasa por (0, 5). ¿Cuál es su eje de simetría? ¿Es máximo o mínimo?

E) Signo de las imágenes

16) Completá el esquema de signos. Escribí +, " o 0 arriba de cada tramo:

a) $f(x) = x^2 - 9$

b) $f(x) = x^2 - 4x + 4$

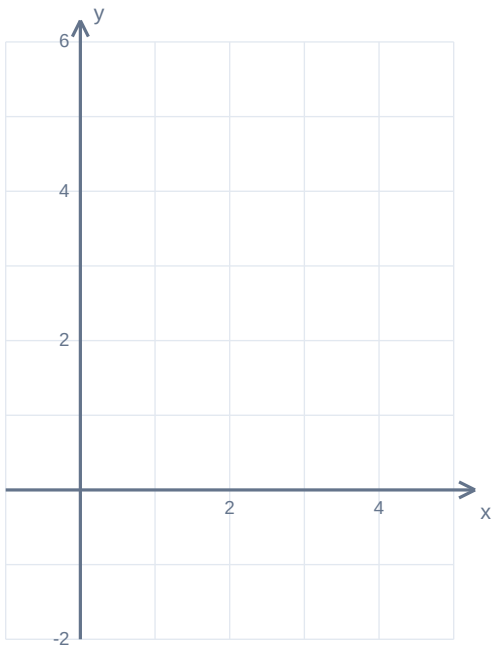
c) $f(x) = -x^2 - 4$

d) $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$

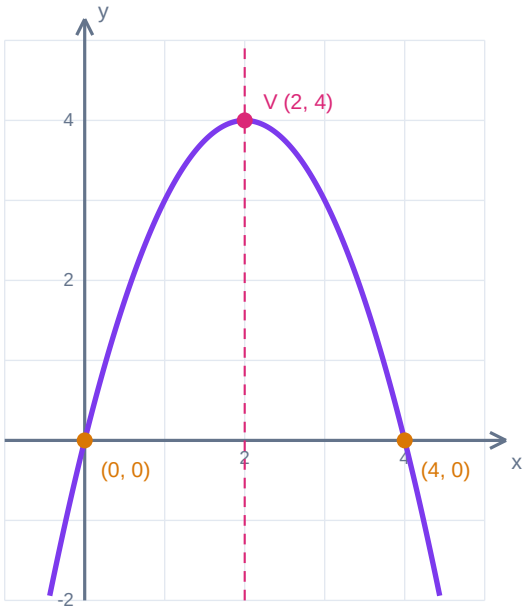
17) Para $f(x) = x^2 - 2x - 8$, encontrá las raíces y escribí el esquema de signos en la recta numérica.

F) De la tabla a la gráfica

18) Graficá $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Marcá las raíces, la ordenada en el origen y el vértice.



19) Observá la gráfica de $f(x) = -x^2 + 4x$ y respondé:



a) ¿Cuáles son las raíces?

b) ¿Cuál es el vértice y cuál el eje de simetría?

c) ¿La parábola abre hacia arriba o hacia abajo?

d) ¿Para qué valores de x es $f(x) > 0$?

20) Graficá $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ e indicá raíces, vértice, eje de simetría y signo.

G) Aplicaciones

21) Se lanza una pelota hacia arriba. Su altura (en metros) después de t segundos es $h(t) = -5t^2 + 20t$.
a) ¿Qué altura alcanza al segundo 1? ¿Y al segundo 3?
b) ¿En qué instante alcanza la altura máxima? ¿Cuál es esa altura?
c) ¿En qué instante vuelve al suelo?

22) Con 40 metros de alambre se quiere cercar un corral rectangular usando un muro como uno de los lados.
Si el lado perpendicular al muro mide x, el área es $A(x) = x(40 - 2x)$.
a) Escribí $A(x)$ en la forma $ax^2 + bx + c$.
b) ¿Qué valor de x da el área máxima?
c) ¿Cuál es esa área máxima?

23) Una empresa vende remeras a $2000 cada una y vende 100 por mes. Por cada $200 de aumento, vende 5 menos.
El ingreso es $I(x) = (2000 + 200x)(100 - 5x)$.
a) Desarrollá $I(x)$.
b) ¿Cuántos aumentos conviene hacer para maximizar el ingreso?
c) ¿Cuál es el ingreso máximo?

H) Desafíos

24) Una parábola tiene vértice (3, -4) y pasa por (1, 0). Encontrá su fórmula.

25) Una parábola pasa por (0, 3), (1, 0) y (3, 0). Encontrá a, b y c.

26) Encontrá el valor de k para que $f(x) = x^2 - 6x + k$ tenga una sola raíz real.

27) Encontrá dos números que sumen 10 y cuyo producto sea lo más grande posible.

I) Para pensar

28) ¿Qué es una parábola como lugar geométrico? ¿Qué relación cumplen las distancias de un punto P al foco y a la directriz?

29) En la construcción con hilo, ¿por qué el punto P queda sobre la parábola? Explicá usando PF y PA.